

# 24 - LDR E SINTESI DEL CONTROLLORE

## INDICE SEZIONE

- ☐ [INTRODUZIONE](#)
- ☐ [CONTROLLO POSIZIONE MOTORE ELETTRICO](#)
  - [DETERMINAZIONE FDT](#)
  - [LUOGO DELLE RADICI](#)
  - [SCELTA DEI POLI](#)
- ☐ [CONTROLLO VELOCITA' MOTORE ELETTRICO](#)
  - [SCELTA DELLO ZERO](#)
- ☐ [RETROAZIONE STATICA DALLO STATO \(CENNI\)](#)
  - [CONTROLLO CON RETROAZIONE DALL'USCITA](#)
  - [CONTROLLO CON RETROAZIONE DALLO STATO](#)

## INTRODUZIONE

### 💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

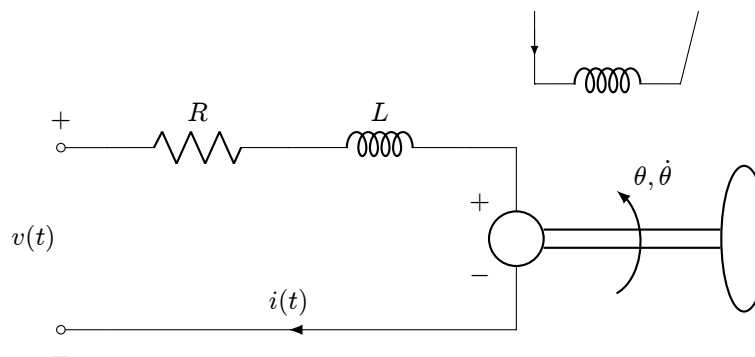
Possiamo usare il **luogo delle radici** per **progettare il controllore**.  
In particolare, è utile per trattare problemi dove gli *obiettivi del controllo* sono direttamente esprimibili in termini di posizione nel piano complesso dei poli in anello chiuso.

Può essere usato, per esempio, nelle seguenti situazioni:

1. Quando l'unico requisito riguarda la *stabilità del sistema*.
2. Quando si vogliono prescrivere le *caratteristiche dei poli dominanti*.

## CONTROLLO POSIZIONE MOTORE ELETTRICO

Consideriamo il seguente *motore elettrico*:



Caratterizzato da:

- $R = 0.3\Omega$ .

- $L = 0.025H$ .
- $J = 2kg \cdot m^2$ .
- $h = 0.9994Nm/A$ .
- $q_r = 0.002Nms/rad$ .

Consideriamo le seguenti specifiche:

#### SPECIFICHE

Vogliamo:

1. **Errore a regime nullo:**  $e_\infty = 0$  per  $r(t) = \delta_{-1}(t)$ .
2. **Massima sovraelongazione** inferiore a:  $M_p \leq 5\%$ .
3. **Tempo di assestamento:**  $T_s \leq 6$  secondi.

Scegliamo le seguenti **variabili di stato**:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i(t) \\ \dot{\theta}(t) \\ \theta(t) \end{bmatrix}$$

Abbiamo quindi:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

Con:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{h}{L} & 0 \\ \frac{h}{J} & -\frac{q_r}{J} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [0 \quad 1 \quad 0]$$

#### OSSERVAZIONE IMPORTANTE

L'ultima equazione serve solo per *determinare la posizione* (come *integrale della velocità*), banalmente:

$$\dot{\theta}(t) = \int_{t_0}^t \theta(\tau) d\tau$$

Possiamo allora considerare le "*matrici ridotte*":

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{h}{L} \\ \frac{h}{J} & -\frac{q_r}{J} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [0 \quad 1]$$

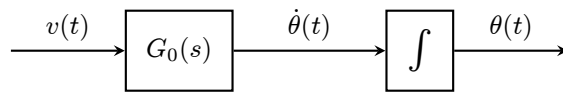
Del resto, abbiamo:

$$G_0(s) := \frac{\overbrace{s\Theta(s)}^{\text{TDL di } \dot{\theta}(t)}}{V(s)}$$

Per cui:

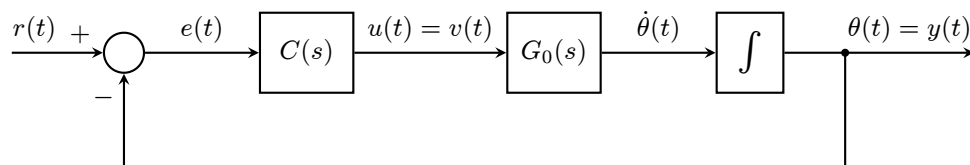
$$\frac{1}{s}G_0(s) = \frac{\Theta(s)}{V(s)}$$

Cioè per **ricavare la posizione** basta **aggiungere un blocco integratore**:



## DETERMINAZIONE FDT

Schematizziamo allora il sistema di controllo come segue:



Sappiamo:

$$G_0(s) = \frac{s\Theta(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B$$

La matrice  $sI - A$  è:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s + \frac{R}{L} & \frac{h}{L} \\ -\frac{h}{J} & s + \frac{q_r}{J} \end{bmatrix}$$

Per cui l'inversa risulta essere:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} s + \frac{q_r}{J} & -\frac{h}{L} \\ \frac{h}{J} & s + \frac{R}{L} \end{bmatrix}$$

Con:

$$\Delta = \left(s + \frac{R}{L}\right) \left(s + \frac{q_r}{J}\right) + \frac{h^2}{JL}$$

E troviamo infine:

$$C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{\Delta} \frac{h}{JL}$$

Per cui:

$$G_0(s) = \frac{h}{JL} \frac{1}{s^2 + \left(\frac{q_r}{J} + \frac{R}{L}\right)s + \frac{h^2}{JL} + \frac{Rq_r}{JL}}$$

$$\approx \frac{20}{s^2 + 12s + 20}$$

$$= \frac{20}{(s+2)(s+20)}$$

Abbiamo:

$$L(s) = C(s)G_0(s)\frac{1}{s}$$

#### NOTA

Siccome la **funzione d'anello**  $L(s)$  contiene un **polo nell'origine**, il sistema in retroazione unitaria è di **tipo 1**.

Se l'anello chiuso è stabile, l'**errore a regime** per riferimento costante è **nullo** e sarà quindi **sufficiente** utilizzare un **controllore** di tipo **proporzionale**.

## LUOGO DELLE RADICI

Abbiamo:

$$G(s) = \frac{G_0(s)}{s} = \frac{20}{s(s+2)(s+10)}$$

Consideriamo per comodità:

$$G_1(s) := \frac{1}{s(s+2)(s+10)} = \frac{1}{s^3 + 12s^2 + 20s}$$

Per cui avremo  $L(s) = kG(s) = k_1G_1(s)$  con  $k_1 := 20k$ .

Ricaviamo:

$$W_1(s) = \frac{k_1G_1(s)}{1 + k_1G_1(s)}$$

E possiamo ora studiare il **luogo delle radici** a partire dal polinomio:

$$p_{k_1}(s) = s^3 + 12s^2 + 20s + k_1$$

Abbiamo:

1. **Tre poli** ( $p_i = \{0, -2, -10\}$ ) e **nessuno zero**.
2. **Tre rami**, tutti **tendenti a infinito** data l'assenza di zeri.
3. **Centro** della stella in  $\alpha = (0 - 2 - 10)/3 = -4$ .
4. **Angoli** tra gli **asintoti** pari a  $2\pi/3$ .

Determiniamo **eventuali punti doppi**:

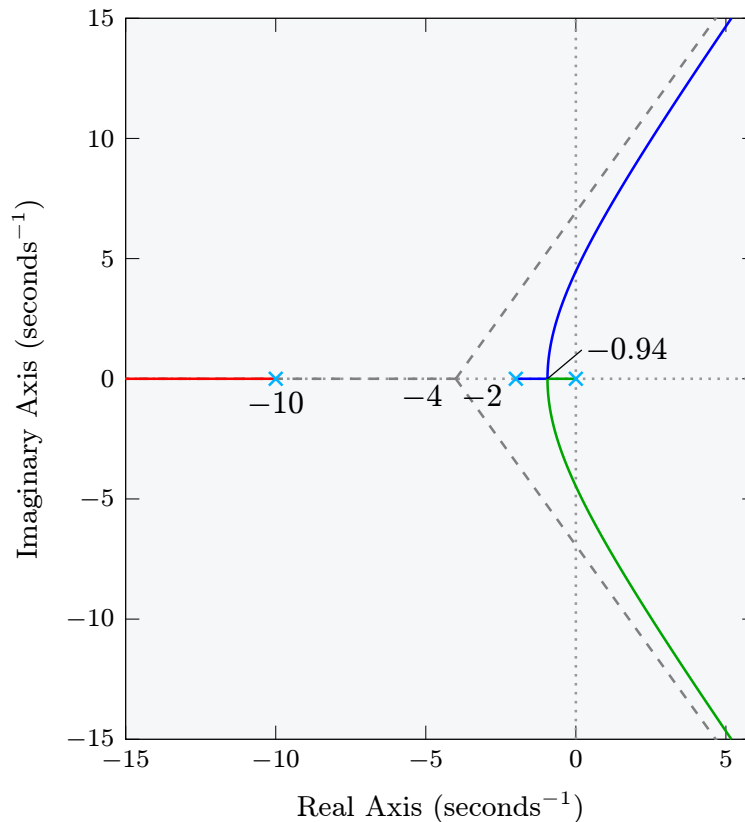
$$\begin{cases} s^3 + 12s^2 + 20s + k_1 = 0 \\ 3s^2 + 24s + 20 = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo  $s_{1,2} \approx \{-7, -0.94\}$ .

Per  $s = -7$  troviamo  $k_1 < 0$ , che appartiene al *luogo negativo* e quindi lo scartiamo.

Per  $s = -0.94$  troviamo invece  $k_1^* \approx 9.03$ , che è **accettabile**.

Il luogo delle radici risulta quindi essere il seguente:



## SCELTA DEI POLI

Per **scegliere i poli** determiniamo innanzitutto i punti di **attraversamento dell'asse immaginario**, usando il criterio di Routh:

|   |  |                      |       |
|---|--|----------------------|-------|
| 3 |  | 1                    | 20    |
| 2 |  | 12                   | $k_1$ |
| 1 |  | $\frac{240-k_1}{12}$ | 0     |
| 0 |  | $k_1$                |       |

Siccome consideriamo  $k_1 > 0$ , l'unico termine che potrebbe essere negativo è il primo della riga 1.

Capiamo quindi che il sistema è **stabile** se:

$$0 < k_1 < 240$$

Cioè se:

$$0 < k = \frac{k_1}{20} < 12$$

Possiamo ora **scegliere la posizione dei poli**, ricordando i vincoli dati dalle specifiche. Notiamo innanzitutto che:

$$p_3 \leq -10 \quad p_{1,2} = \sigma \pm j\omega = -\omega_n \cos \varphi \pm j\omega_n \sin \varphi$$

Volevamo  $M_p \leq 0.05$ , per cui:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \xi \leq 1$$

Ma  $\xi = \cos \varphi$ , per cui troviamo (volendo mantenere i poli sul *limite* della *regione imposta dalle specifiche*):

$$\cos \varphi = \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Per cui:

$$p_{1,2} = -\frac{\omega_n}{\sqrt{2}} \pm j\frac{\omega_n}{\sqrt{2}}$$

Allora:

$$(s - p_1)(s - p_2) = s^2 + \sqrt{2}\omega_n s + \omega_n^2$$

E sostituendo in  $p_{k_1}(s)$ :

$$\begin{aligned} s^3 + 12s^2 + 20s + k_1 &= p_{k_1}(s) = (s - p_3)(s^2 + \sqrt{2}\omega_n s + \omega_n^2) \\ &= s^3 + (\sqrt{2}\omega_n - p_3)s^2 + (\omega_n^2 - \sqrt{2}\omega_n p_3)s - \omega_n^2 p_3 \end{aligned}$$

Eguagliando i coefficienti ricaviamo le seguenti equazioni

$$\begin{cases} \sqrt{2}\omega_n - p_3 = 12 \\ \omega_n^2 - \sqrt{2}\omega_n p_3 = 20 \\ -\omega_n^2 p_3 = k_1 \end{cases}$$

Troviamo allora:

$$\omega_n \approx 1.2743 \quad p_3 \approx -10.198 \quad k_1 \approx 16.56$$

Per tali valori dei parametri, troviamo le seguenti **posizioni dei poli**:

$$p_1 = -0.9 + j0.9 \quad p_2 = -0.9 - j0.9 \quad p_3 = -10.198$$

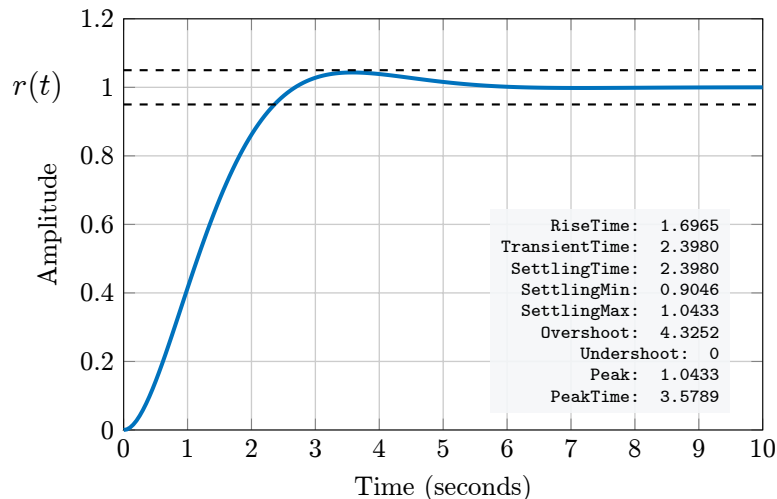
#### **NOTA**

Notiamo che sia  $p_3$  che  $k_1$  rispettano i vincoli trovati sopra ( $p_3 < -10$  e  $k_1 < 240$ ). Inoltre abbiamo  $\sigma \leq -\frac{3}{T_s} = -0.5$  per tutti e tre i poli, quindi anche questo requisito è soddisfatto.

Troviamo quindi:

$$k = \frac{k_1}{20} \approx 0.83$$

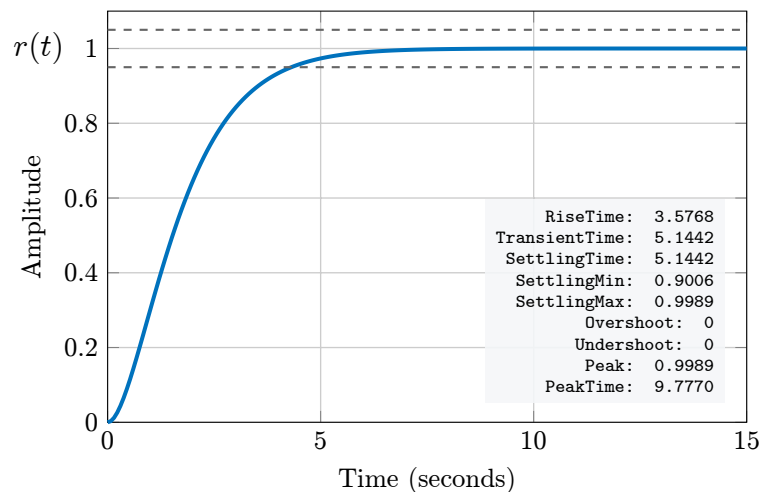
E la *risposta del sistema* risulta essere:



### 💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Abbiamo voluto *posizionare*  $p_1$  e  $p_2$  *sulle rette* che delimitano la regione ammessa. Tuttavia potevamo notare che il **punto doppio** determinato durante il tracciamento del luogo **soddisfa le specifiche**, per cui avremmo potuto scegliere di posizionare  $p_1$  e  $p_2$  lì, evitando i conti successivi.

In tal caso avremmo avuto  $k \approx 0.45$  e la risposta del sistema sarebbe stata:



## CONTROLLO VELOCITA' MOTORE ELETTRICO

Consideriamo di nuovo lo *stesso sistema di prima*, ma immaginiamo ora di **voler controllare la velocità del motore**.

Allora la FdT in questo caso coincide proprio con  $G_0$ , essendo l'uscita  $\dot{\theta}(t)$ :

$$G_0(s) = \frac{s\Theta(s)}{U(s)} = \frac{20}{(s+2)(s+10)}$$

### ✎ NOTA

Per soddisfare la specifica dell'errore nullo a regime dobbiamo **rendere di tipo 1 il sistema**.

Dovendo **introdurre un polo nell'origine** dobbiamo utilizzare un **controllore PI**.

Abbiamo allora:

$$\begin{aligned}C(s) &= k_p + \frac{k_i}{s} = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + k_i/k_p}{s} \\&= k_p \frac{s + z_1}{s}\end{aligned}$$

Per cui:

$$L(s) = C(s)G(s) = k_p(s + z_1) \underbrace{\frac{20}{s(s+2)(s+10)}}_{:=G_1(s)}$$

Definiamo per comodità  $G_1(s)$  e  $G(s)$ :

$$G_2(s) := (s + z_1) \frac{1}{s^3 + 12s^2 + 20s}$$

E definiamo anche  $k_2 := 20k_p$ .

Abbiamo così:

$$L(s) = k_2 G_2(s) = k_2(s + z_1)G_1(s)$$

### 💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Il LDR si **modificherà** rispetto a prima per la **presenza dello zero** a numeratore.

## SCELTA DELLO ZERO

Dobbiamo ora **scegliere la posizione dello zero** introdotto dal controllore PI.

### 💡 IDEA

Posizioniamo lo zero del PI **tra l'origine** del piano  $s$  ed il **polo dominante** (*più lento*) del sistema.

**NOTA:** è una strategia *efficace* perchè *attira il LDR verso una regione desiderata*.

Tale soluzione offre un *compromesso tra rapidità della risposta e sovraelongazione*:

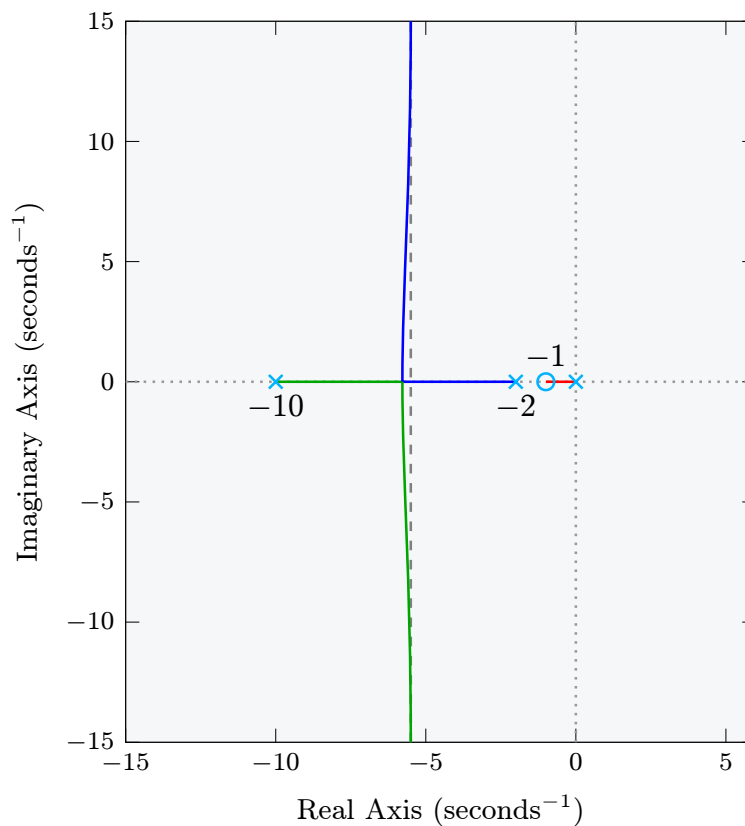
- Se lo zero è **troppo vicino all'origine** otteniamo una *risposta più veloce*, ma *maggiore overshoot*.
- Se lo zero è **troppo vicino al polo dominante** otteniamo una *risposta più lenta* ma con *overshoot più contenuto*.

- Collocandolo a **metà strada** si ottiene un *buon compromesso*.

Scegliamo per esempio  $z_1 = 1$  (per cui  $k_p = k_d$ ).

Il polinomio per lo studio del LDR risulta essere:

$$\begin{aligned} p_{k_2} &= s(s+2)(s+10) + k_2(s+1) \\ &= s^3 + 12s^2 + (20 + k_2)s + k_2 \end{aligned}$$



La specifica sul *tempo di assestamento* imponeva  $\sigma \leq -0.5$ . Siccome lo **zero attrae il polo dominante**, possiamo fissare quest'ultimo proprio in  $s = -0.5$ .

Per cui deve risultare:

$$p_{k_2}(-0.5) = 0$$

$$-7.125 + 0.5k_2 = 0$$

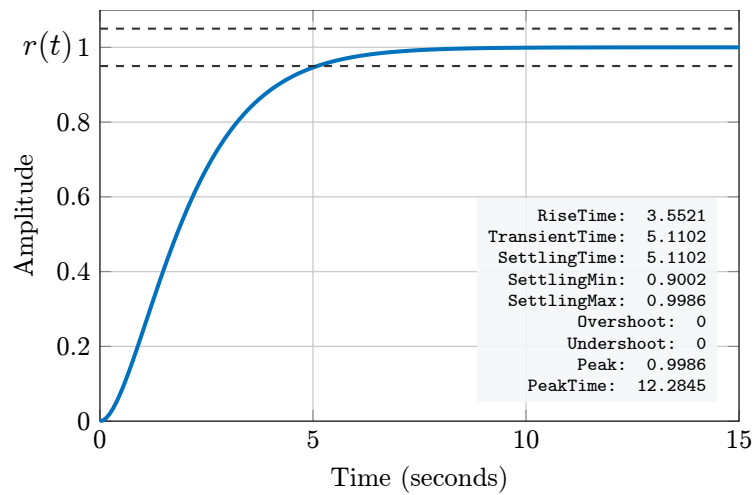
E troviamo:

$$k_2 = \frac{7.125}{0.5} = 14.25$$

Da cui:

$$k_p = k_d = \frac{k_2}{20} \approx 0.7$$

Per tali parametri del controllore otteniamo la seguente risposta:



## RETROAZIONE STATICA DALLO STATO (CENNI)

Consideriamo il seguente problema:

### CONTROLLO POSIZIONE VEICOLO

Vogliamo **raggiungere/mantenere una posizione  $p$  desiderata** per un veicolo *nonostante la presenza di disturbi esterni*.

Abbiamo quindi le seguenti *equazioni del moto*:

$$\begin{cases} m\ddot{p}(t) = u(t) - b\dot{p}(t) \\ y(t) = p(t) \end{cases}$$

Per ottenere il **modello in spazio di stato** scegliamo:

$$x_1(t) := p(t) \quad x_2(t) = \dot{p}(t) \quad x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Per cui le equazioni del modello sono:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{m}(-bx_2(t)) + u(t) \end{cases}$$

Che scriviamo nella forma usuale:

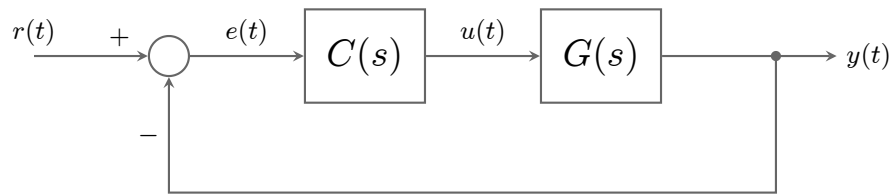
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

Con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0]$$

## CONTROLLO CON RETROAZIONE DALL'USCITA

Consideriamo il classico sistema di controllo con **retroazione unitaria dall'uscita**:



La funzione di trasferimento *del sistema*  $G$  da controllare è:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B$$

Abbiamo:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s + \frac{b}{m} \end{bmatrix}$$

Per cui:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s(s + \frac{b}{m})} \begin{bmatrix} s + \frac{b}{m} & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix}$$

E troviamo quindi:

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \left( \frac{1}{s(s + \frac{b}{m})} \begin{bmatrix} s + \frac{b}{m} & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} = \frac{1}{ms(s + \frac{b}{m})}$$

Scegliamo di utilizzare un **controllore proporzionale**.

Abbiamo allora:

$$L(s) = k_p G(s) = \frac{k_p}{m} \frac{1}{s^2 + \frac{b}{m}s}$$

Definiamo  $k := k_p/m$ .

Allora:

$$W(s) = \frac{k \frac{1}{s^2 + \frac{b}{m}s}}{1 + k \frac{1}{s^2 + \frac{b}{m}s}}$$

### 💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Un sistema di *controllo proporzionale* sull'uscita sa **solo quanto l'uscita sia lontana dal riferimento**, ma **non sa nulla sullo stato del sistema**.

## CONTROLLO CON RETROAZIONE DALLO STATO

Alla luce dell'osservazione precedente, osserviamo che:

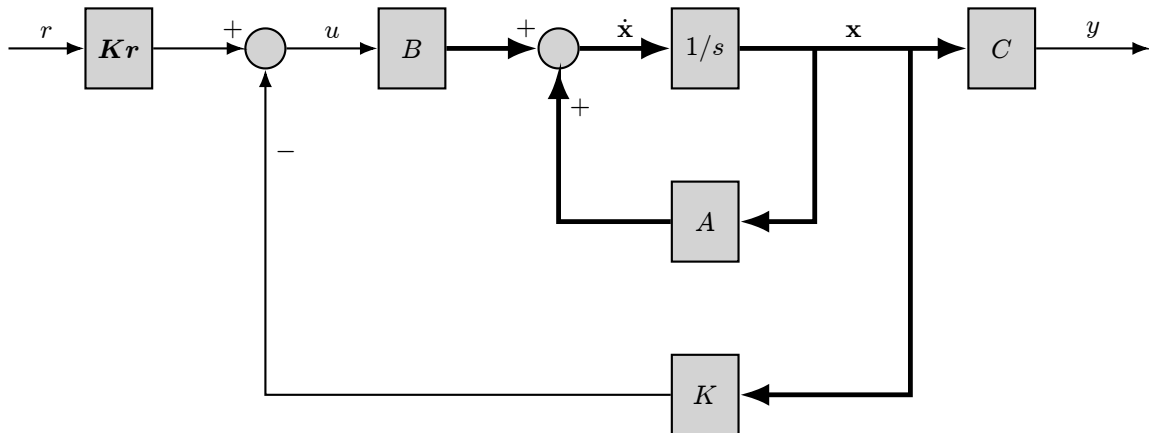
### 💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Se il controllore disponesse di un'*informazione più ricca*, che **include le variabili di stato** del sistema, potremmo effettuare un'**azione di controllo più precisa**.

Consideriamo le solite equazioni per gli **stati** e le **uscite**:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

Implementiamo il seguente sistema di controllo:



#### 🔗 NOTA: RUOLO DEI BLOCCHI

Diamo un significato alle matrici che compaiono nello schema a blocchi:

1. **A** e **B** sono legate al **modello nello spazio di stato**.
2. **C** è la matrice che **seleziona gli stati rilevanti per l'uscita**.
3. **K** è il **controllore**.
4. **Kr** è il parametro di **guadagno**.

Abbiamo quindi:

$$u(t) := -Kx(t) + K_r r(t)$$

E l'equazione per gli stati è quindi:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ &= Ax(t) + B(-Kx(t) + K_r r(t)) \\ &= [A - BK]x(t) + BK_r r(t) \end{aligned}$$

#### 🔗 NOTE DIO CAN

Sistemi raggiungibili ... boh yap yap... matrici compagne (sia A, che B, che A-BK).

Per realizzare il controllore, **allochiamo i poli** (e quindi gli *autovalori*) della matrice  $A - BK$  in **maniera adeguata** (per esempio, assicurando *stabilità*) per il **sistema a catena chiusa**.

Per ottenere **errore nullo a regime** rispetto a un riferimento costante, si impone la **condizione di equilibrio** seguente:

$$0 = (A - BK)x_{\infty} + BK_r r \quad y_{\infty} = Cx_{\infty} = r$$

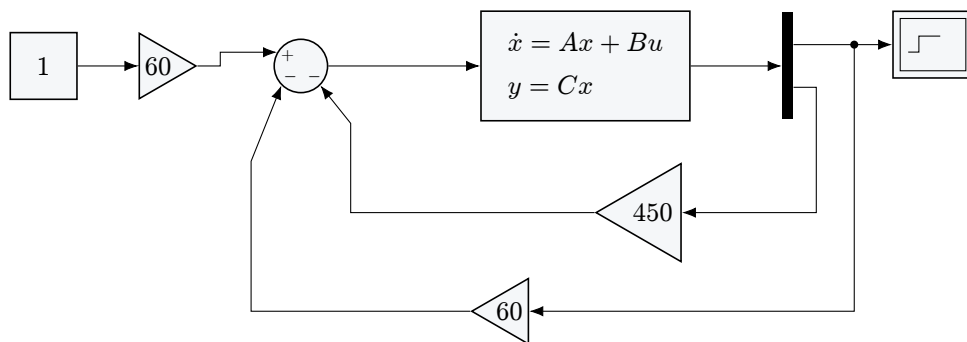
Da cui ricaviamo:

$$K_r = -[C(A - BK)^{-1}B]^{-1}$$

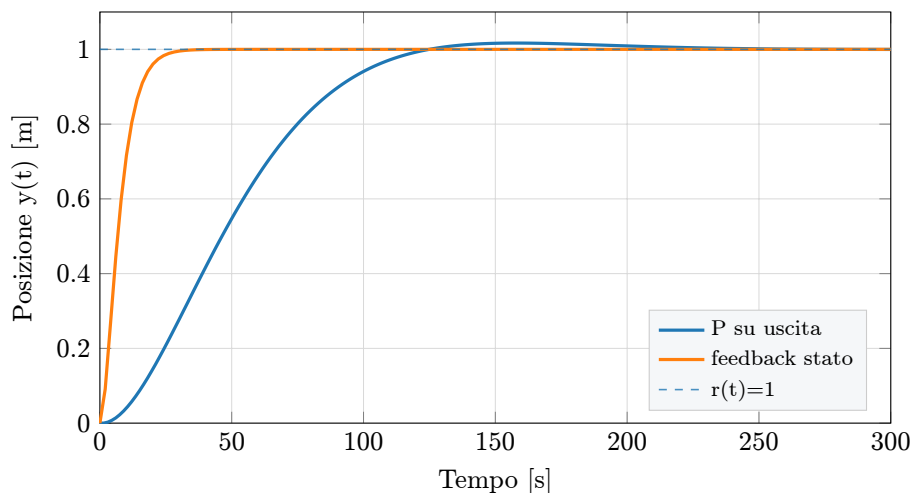
#### NOTA

Esistono **algoritmi** che, date la matrici  $A$  e  $B$  ed il *riferimento desiderato* **restituiscono i poli** di  $A - BK$  ed il **parametro**  $K_r$  (formula di Ackermann).

Per il sistema del nostro esempio, si allocano i poli in  $s = -0.2$  e  $s = -0.3$ , si ricava  $K = [60, 450]$  e si calcola  $K_r = 60$ .



Vediamo di seguito il *confronto* fra le risposte nel caso della *retroazione dall'uscita* e della *retroazione dallo stato*:



#### EFFETTO DELLA RETROAZIONE DALLO STATO

La **retroazione dallo stato** considera sia **dove siamo**, sia **come ci stiamo muovendo**. Quest'*informazione più completa* ci permette di **prevedere il comportamento futuro** del sistema e di **controllarlo in modo più efficace**.

**NOTA:** Spesso il controllo con retroazione dallo stato risulta **più costoso** perchè **necessita di tanti sensori** quante sono le **variabili di stato**. Esistono comunque dei casi in cui tale tecnica è implementabile *"sfruttando in modo intelligente le informazioni a"*

*disposizione"* (per esempio, *calcolando* determinati stati a partire da altri anzichè impiegare un sensore).